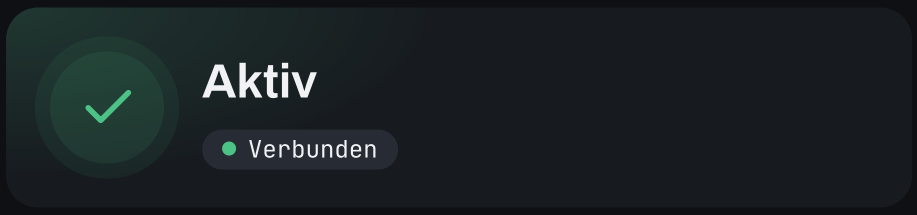
# Heimalarm im Überblick

Was die App macht, aus welchen Teilen sie besteht und was bei einem Alarm der Reihe nach passiert – ohne Technik-Deutsch.




**FÜR WEN**
Alle, die Heimalarm einrichten, nutzen oder weiterentwickeln wollen

**STAND**
Heimalarm 0.1.19 · Oktober 2026

**GERÄTE**
Windows-PC und Android-Handy

# Auf einen Blick

Heimalarm gibt einen **Einsatz-Alarm** zuhause weiter – an den PC, ans Handy und an Licht und Sprachassistenten. Für Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserwacht und Katastrophenschutz.

**Wichtig vorweg:** Heimalarm ist eine **Komfortfunktion**. Dein Melder und deine Alarm-App bleiben die eigentliche Alarmierung. Fällt Heimalarm aus, wirst du trotzdem alarmiert – nur ohne die Extras zuhause.

### Am PC

Ein großes Fenster fragt „Fährst du?“ – auf jedem Bildschirm. Danach geht der PC in den Ruhezustand, nichts geht verloren.

### Am Handy

Liest die Alarm-App mit, zeigt den Alarm groß – auch auf dem Sperrbildschirm – und schickt deine Antwort an Divera oder aPager.

### Zuhause

Licht geht an, Alexa- oder Google-Routinen starten – nach Regeln, die du festlegst.

## Die Grundsätze

- **Kostenlos und offen:** Der Quellcode ist frei, es gibt kein Abo für Heimalarm selbst.
- **Bleibt im Haus:** Alles läuft im eigenen WLAN. Ins Internet geht es nur dort, wo du es ausdrücklich einschaltest (Divera, aPager-Rückmeldung, Voice Monkey).
- **Ohne Vorwissen einrichtbar:** gute Standardwerte, kurze Erklärungen bei jeder Einstellung, Testalarm ohne Folgen.
- **Zeigt nur, was du nutzt:** Start und Menüs blenden aus, was nicht eingerichtet ist. Die Einstellungen zeigen immer alles.
- **PC und Handy gleich:** dieselben Seiten, dieselben Farben – nur am Handy untereinander statt nebeneinander.

## Inhalt


Die Bausteine 3
Zwei Betriebsarten 4
Ein Alarm Schritt für Schritt 5
Woher die Infos kommen 6
Am PC 7
Am Handy 8
Zuhause: Routinen und Licht 9
Einsatz-Logbuch 10
Koppeln und abgleichen 11
Die App: Start und Seiten 12
Die Einstellungen 13
Testen, Sicherheit, Updates 14
Grenzen und offene Punkte 15
Begriffe von A bis Z 16

# Die Bausteine

Heimalarm besteht aus wenigen Teilen. **Nicht alle sind nötig** – schon Handy und PC allein funktionieren.




## Melder-Leser (ESP32)

Ein kleiner Mikrocontroller für wenige Euro. Er hängt am Schaltkontakt der Ladeschale und meldet nur: „Jetzt ist Alarm.“

## Alarm-Apps

SYBOS, aPager PRO und Divera 24/7 auf deinem Handy. Heimalarm liest ihre Meldungen mit. Divera fragt Heimalarm zusätzlich direkt ab – auch vom PC aus. aPager kann per Webhook selbst an die Zentrale oder direkt an den PC melden.

## Zentrale

optional

Ein Gerät, das immer läuft: NAS, Mini-PC, Raspberry Pi oder ein alter Laptop – jeder Computer, der Docker kann. Verteilt Alarme an alle Geräte und schaltet das Licht – auch wenn Handy und PC aus sind.

## Heimalarm am PC

Programm für Windows. Startet mit dem PC, läuft unsichtbar im Hintergrund und zeigt bei Alarm das Vollbild „Fährst du?“ auf allen Bildschirmen.

## Heimalarm am Handy

App für Android. Bekommt Alarme, liest Alarm-Apps mit, klingelt auf Wunsch selbst, schickt deine Rückmeldung und kann ohne Zentrale selbst Licht schalten.

## Licht und Sprachassistenten

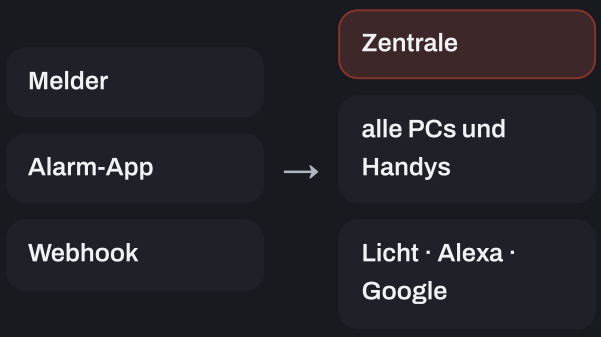
WLAN-Lampen und -Steckdosen (Shelly, Hue, WLED, Tasmota), Zigbee-Geräte über die Zentrale, Alexa und Google Home.

# Zwei Betriebsarten

Du wählst einmal, wie der Alarm zu deinen Geräten kommt – unter **Einstellungen › Betrieb & Koppeln**. Gekoppelte Geräte übernehmen die Wahl automatisch.

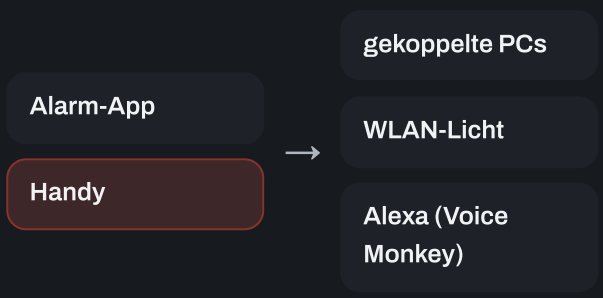
## Mit Zentrale

Ein Gerät im Haus verteilt alles.




## Ohne Zentrale

Das Handy gibt den Alarm per WLAN weiter.




| WAS GEHT? | MIT ZENTRALE | OHNE ZENTRALE |
|---|---|---|
| Alarm über die Alarm-Apps | ja | ja |
| Melder in der Ladeschale (ESP32) | ja | nein |
| „Fährst du?“ am PC | ja, an allen PCs | ja, an gekoppelten PCs |
| Alarm groß am Handy, eigener Ton | ja | ja |
| Licht über WLAN-Geräte | ja | ja, schaltet das Handy |
| Zigbee-Geräte | ja | nur über eine Hue Bridge |
| Alexa-Routinen | ja (Matter oder Voice Monkey) | ja (Voice Monkey) |
| Google Home | ja (Matter) | nein |
| Divera, aPager-Rückmeldung | ja | ja |
| Webhook, wöchentlicher Selbsttest | ja | nein |
| „Jemand zuhause“, „Vorher-Zustand“ zurück | ja | nein |
| Funktioniert, wenn Handy und PC aus sind | ja, Licht schaltet trotzdem | nein |

**Faustregel:** Ohne Zentrale startest du sofort und ohne Kosten. Die Zentrale lohnt sich, sobald der Melder in der Ladeschale dazukommt oder das Licht auch ohne Handy schalten soll.

# Ein Alarm, Schritt für Schritt

So läuft ein echter Einsatz ab – vom ersten Signal bis zum Eintrag im Logbuch.

`0 s` **Das erste Signal kommt an**

Der Melder schließt seinen Kontakt, eine Alarm-App zeigt eine Meldung, Divera meldet einen neuen Einsatz oder ein Webhook kommt an. Egal was zuerst da ist – Heimalarm reagiert sofort.

`0–60 s` **Mehrere Signale werden ein Einsatz**

Meist kommt derselbe Alarm über mehrere Wege. Alles, was innerhalb der **Sperrzeit** (Standard: 60 Sekunden) für dieselbe Person eintrifft, zählt als ein Einsatz. Fehlende Infos werden ergänzt – etwa das Stichwort aus Divera zum Signal vom Melder.

`< 1 s` **Verteilen**

Mit Zentrale geht der Alarm an alle Geräte im Haus. Ohne Zentrale schickt das Handy ihn per WLAN an jeden gekoppelten PC.

`sofort` **Am PC: „Fährst du?“**

Ein Vollbild auf jedem Bildschirm mit Countdown (Standard: 30 Sekunden) und zwei großen Knöpfen: **Ich fahre** und **Ich fahre nicht**. Ein Ton läuft, auf Wunsch stoppen Musik und Videos und die Windows-Lautstärke wird angehoben.

`sofort` **Am Handy: Alarm groß**

Die App erscheint über allem, auch auf dem Sperrbildschirm, vibriert und klingelt auf Wunsch. Mit einem Tipp geht deine Antwort an Divera bzw. aPager.

`sofort` **Zuhause: Routinen**

Passende Routinen starten: z. B. Flurlicht an, wenn es dunkel ist. Mit Zentrale schaltet die Zentrale, ohne Zentrale das Handy.

`nach Antwort` **Der PC geht schlafen**

Bei „Ich fahre“ – oder ohne Antwort, wenn so eingestellt – geht der PC in den Ruhezustand. Läuft ein Programm, das du als Ausnahme festgelegt hast, wird er nur gesperrt. Bei „Ich fahre nicht“ passiert nichts.

`laufend` **Alles landet im Logbuch**

Zeit, Stichwort, Einheiten, Adresse, Text, Quellen, deine Antwort und wie schnell du geantwortet hast. Später kannst du Fahrzeug, Funktion und eine Notiz ergänzen.

`danach` **Wieder da**

Mit Zentrale stellt „Wieder da“ das Licht so zurück, wie es vor dem Alarm war. Ein Rückalarm über aPager wird am Einsatz vermerkt und als Meldung angezeigt.

**Tests zählen nicht:** Testalarme zeigen die Abfrage, schalten aber nichts und landen nicht im Logbuch.

**Inaktiv:** Steht Start auf „Inaktiv“ (Urlaubsmodus), bleibt alles verbunden – bei Alarm passiert aber nichts.

# Woher die Einsatz-Infos kommen

„Es ist Alarm“ weiß Heimalarm schnell. **Was** los ist – Stichwort, Adresse, Text – liefern nur manche Quellen.

| QUELLE | WAS KOMMT AN | WIE UND MIT WELCHER EINSCHRÄNKUNG |
|---|---|---|
| **Melder (ESP32)** | nur „Alarm“ | Liest nur den Schaltkontakt der Ladeschale. Der Text auf dem Display des Melders kommt darüber nicht heraus. |
| **Divera 24/7** | am meisten | Heimalarm fragt Divera mit deinem persönlichen Schlüssel direkt ab: Stichwort, Text, Adresse und alle weiteren Angaben des Einsatzes. Geht auch am PC, ganz ohne Handy. |
| **aPager PRO – Benachrichtigung** | was in der Meldung steht | Das Handy liest die Benachrichtigung mit – auch den ausgeklappten Langtext. Wie viel drinsteht, entscheidet aPager. |
| **aPager PRO – Webhook** | Stichwort + Einheit | aPager auf dem Handy ruft bei Alarm selbst eine Adresse auf – an die Zentrale oder direkt an den PC (dann im selben WLAN). Die Heimalarm-App muss dafür nicht laufen. Braucht das kostenpflichtige Smart-Home-Paket in aPager. Alarmtext und Adresse schickt aPager hier nie. Mehrere Einheiten werden ein Einsatz, Rückalarm wird vermerkt. |
| **SYBOS** | was in der Meldung steht | Für Mitglieder gibt es keine offene Schnittstelle. Es bleibt das Mitlesen der Benachrichtigung. |

## Was das praktisch heißt

- **Mit Divera** hast du vollständige Einsatzdaten – auch wenn der Alarm zuerst über den Melder kam, denn beide Signale werden zu einem Einsatz zusammengeführt.
- **Mit SYBOS oder aPager** bekommst du so viel, wie die App in ihre Meldung schreibt. Ob der volle Text ankommt, zeigt die erste Probealarmierung.
- **Kommt dasselbe über mehrere Wege,** gewinnt das ausführlichere Stichwort: aus „B3“ wird „B3 Wohnungsbrand“.
- **Noch zu bestätigen:** Divera-Statusnamen deiner Einheit und ob aPager einen Rückalarm meldet.

### Mitlesen am Handy

Damit Heimalarm Alarm-Apps mitlesen kann, braucht die App einmalig den **Zugriff auf Benachrichtigungen**. Heimalarm schaut nur auf die Apps, die du einschaltest, und reagiert nur, wenn eines deiner **Schlüsselwörter** vorkommt (Standard: „ALARMIERUNG, Alarm, Einsatz“). Für Divera ermittelt der Knopf „Erkennen“ den richtigen App-Namen. Alles unter **Einstellungen › Alarmquellen**.

# Am PC

Der PC fragt einmal, laut und deutlich – und räumt danach für dich auf. Einstellungen unter **Einstellungen › „Fährst du?“**.




„Fährst du?“ – hier als Testalarm. Erscheint auf jedem angeschlossenen Bildschirm.

| DANACH | WAS ES BEDEUTET |
|---|---|
| **Ruhezustand** empfohlen | Alles bleibt offen, der PC ist stromlos. |
| **Energiesparen** | Schnell wieder da, braucht etwas Strom. |
| **Nur sperren** | PC läuft weiter, Bildschirm gesperrt. |
| **Herunterfahren** | Kann an „Speichern?“-Fragen hängen. |
| **Mischform** | Herunterfahren, nach 2 min sonst Ruhezustand. |
| **Nichts tun** | Nur Abfrage und Protokoll. |

### Ton und Lautstärke

Melder-Ton oder **eigener Ton** (MP3, WAV, OGG, FLAC). Mit „Ton testen“ hörst du vorher, wie laut es wird – Heimalarm zeigt dazu die Windows-Lautstärke. Auf Wunsch hebt Heimalarm sie bei Alarm an und schaltet die Stummschaltung ab, danach wieder wie vorher.

### Ohne Antwort

Läuft der Countdown ab, wird die Aktion entweder ausgeführt oder abgebrochen – einstellbar.

### Ausnahmen

Läuft z. B. eine Aufnahme oder ein Spiel, das du als Ausnahme einträgst, wird der PC nur gesperrt statt schlafen gelegt.

### Ruhezeit, Medien stoppen

Ein Zeitfenster, in dem der PC gar nicht reagiert – etwa nachts bei Downloads. Musik und Videos werden vorher angehalten.

### Im Hintergrund

Startet mit Windows unsichtbar. Das X schließt nur das Fenster, Heimalarm bleibt als Symbol neben der Uhr – der Tooltip zeigt, ob er verbunden ist.

### Mehrere PCs

Jeder PC fragt selbst. Ein gemeinsamer PC kann zusätzlich für weitere Personen gelten („Abfrage auch bei Alarm von“).

### Aufwecken

Ein schlafender PC lässt sich vom Handy oder über die Zentrale wieder einschalten (Wake-on-LAN) – auch als Schnellaktion auf Start.

### Erste Einrichtung

Windows fragt einmal nach der Firewall: „Private Netzwerke“ erlauben, sonst erreicht das Handy den PC nicht.

# Am Handy

Das Handy ist immer dabei. Es hört mit, meldet sich und gibt deine Antwort weiter. Einstellungen unter **Mehr › Handy bei Alarm**.




### Alarm groß

Bei eigenem Alarm erscheint Heimalarm über allem – auch auf dem Sperrbildschirm – mit „Ich fahre“, „Ich fahre nicht“ und Vibration.

### Eigener Alarmton

Auf Wunsch klingelt Heimalarm als Wecker – hörbar auch im Lautlos-Modus. Melder-Ton oder eigener Ton, mit „Ton testen“ und Wecker-Lautstärke.

### Alarm-Apps mitlesen

SYBOS, aPager und Divera – auch mehrere gleichzeitig. Weitere Apps über ihren Namen.

### Antwort weitergeben

optional

„Ich fahre“ geht als Rückmeldung an Divera und – mit Schlüssel und Abo – an aPager. Deinen Divera-Status zeigt Start und ändert ihn mit einem Tipp.

### Schnellaktionen

Knöpfe auf Start für „Wieder da“, PC wecken und Routinen, die nur per Knopf laufen. Ersatz für ein Widget.

### Drehscheibe ohne Zentrale

Ohne Zentrale gibt das Handy jeden Alarm an die gekoppelten PCs weiter und schaltet Licht und Alexa selbst.

## Damit Android die App nicht abschaltet

- **Hintergrund-Dienst:** eine dauerhafte, unauffällige Meldung hält die App wach.
- **Akku-Ausnahme:** beim ersten Start fragt die App einmal danach. Diese Ausnahme ist wichtig – ohne sie kann ein Alarm untergehen.
- **Nach einem Neustart** startet Heimalarm von selbst. Erkennt es einen Alarm, bevor die App offen ist, öffnet sie sich über die Vollbild-Meldung.
- **Ab Android 14** muss „Vollbild-Meldungen“ einmal erlaubt werden – die App zeigt dafür einen Knopf, solange es fehlt.

# Zuhause: Routinen, Licht, Sprachassistenten

Eine **Routine** ist ein Wenn-dann-Rezept: **Wenn** etwas passiert und **falls** bestimmte Bedingungen stimmen, **dann** tue Folgendes.

### Wenn … Auslöser

bei Alarm · zu einer Uhrzeit · wenn ein Gerät etwas meldet · nur per Knopf

### Falls … Bedingungen

Uhrzeit von–bis · Wochentage · hell/dunkel · jemand zuhause · Stichwort enthält · Einheit enthält. Alle müssen stimmen – oder eine reicht.

### Dann … Aktionen

Gerät oder Gruppe schalten (an, aus, Helligkeit, Farbe) · warten · „Wieder da“ · Alexa-Routine starten

### Beispiel: „Nachts Licht für den Weg zum Auto“

**Wenn**
Alarm für „ich“

→

**Falls**
es dunkel ist

→

**Dann**
Flur + Einfahrt an, 100 %

Zusätzlich möglich: Licht nach X Minuten automatisch zurück in den vorherigen Zustand, und die Routine nur für bestimmte Personen.




Routinen: links die Liste, rechts die gewählte Routine – Bearbeiten direkt dort, am Handy als eigene Seite.

### WLAN-Geräte

Shelly, Philips Hue (über die Hue Bridge), WLED und Tasmota. Funktionieren mit und ohne Zentrale.

### Zigbee-Geräte

Lampen, Steckdosen und Sensoren mit Zigbee-Funk. Brauchen die Zentrale mit Zigbee-USB-Stick. Anlernen direkt in der App unter „Geräte“.

### Alexa und Google Home

Die Zentrale meldet sich bei Alexa und Google als Sensor, der bei Alarm „auslöst“. Darauf baust du in der Alexa- bzw. Google-App deine Routine.

### Voice Monkey

Kostenloser Dienst im Internet, der Alexa-Routinen auf Zuruf startet. Der einfache Weg für Alexa – auch ohne Zentrale.

**Wer führt Routinen aus?** Mit Zentrale immer die Zentrale – auch wenn Handy und PC aus sind. Ohne Zentrale das Handy, und zwar nur eines (einstellbar).

# Einsatz-Logbuch und Statistik

Jede echte Alarmierung wird mit allem gespeichert, was bekannt ist – unter **Protokoll › Einsätze**.

> **Zusatzfunktion:** Logbuch und Statistik sind aus, bis du sie unter **Einstellungen › Zusatzfunktionen** einschaltest.




Links die Einsätze nach Tagen, rechts alle Infos und die Notiz. Darüber „Statistik & Rückblick“.

### Was gespeichert wird

- Datum, Uhrzeit, Stichwort, Art des Einsatzes
- alle Einheiten, Adresse, Alarmtext
- über welche Wege der Alarm kam
- deine Antwort und wie schnell du geantwortet hast
- Rückalarm und Alarmende, falls gemeldet
- weitere Angaben von Divera oder dem Webhook
- auf welchem Gerät der Alarm ankam

### Was du ergänzen kannst

- **Fahrzeug,** z. B. HLF 20
- **Funktion,** z. B. Atemschutz oder Maschinist
- **Notiz** – was war los, was ist aufgefallen
- Adresse auf der Karte öffnen
- einen Einsatz löschen

### Zahlen

Einsätze im Jahr und in den letzten 30 Tagen, Anteil „Ich fahre“, Einsätze nachts. Die wichtigsten stehen auch auf Start.

### Verlauf und Art

Einsätze je Monat und nach Art: Brand, Technische Hilfe, Rettungsdienst, Gefahrgut, Wasserrettung, Unwetter, Sonstiges.

### Jahresrückblick

Vergleich zum Vorjahr, typische Reaktionszeit, stärkster Monat, Wochentag und Uhrzeit, häufigste Stichworte.

- **CSV-Export** für ein Jahr oder alle Jahre – öffnet sich direkt in Excel. Am PC als Datei, am Handy in der Zwischenablage.
- **Abgleich:** Handy und PC führen ihre Logbücher zusammen. Derselbe Einsatz auf zwei Geräten wird als einer erkannt. Gelöschtes bleibt gelöscht.
- **Gezählt** werden nur echte, eigene Einsätze – keine Tests und keine Alarme anderer Personen.

# Geräte koppeln und abgleichen

Damit Handy und PC ohne Zentrale zusammenarbeiten, werden sie einmal **gekoppelt**. Danach halten sie sich gegenseitig auf dem gleichen Stand.

## Koppeln in vier Schritten

1. **Am PC: Adresse und Kopplungscode ablesen**
   `Einstellungen › Betrieb & Koppeln` zeigt die Adresse des PCs im WLAN und einen 8-stelligen Kopplungscode.
2. **Am Handy: „PC koppeln“ und beides eintragen**
   Einen Namen kannst du vergeben – leer lassen übernimmt den Namen des PCs.
3. **Am PC: `Koppeln erlauben` drücken**
   Der PC nimmt 5 Minuten lang ein neues Handy an.
4. **Automatisch: eigener Code für dieses Handy**
   Der PC gibt dem Handy einen eigenen, geheimen Code. So lässt sich jedes Handy später einzeln entkoppeln, ohne die anderen zu stören.

### Am PC verwalten

Liste aller gekoppelten Handys mit „zuletzt gesehen“, **Umbenennen** und **Entkoppeln**. Ein neuer Kopplungscode wirkt nur für neue Handys.

### Am Handy verwalten

PCs prüfen, bearbeiten (Name, Adresse, Port, neu koppeln) und entfernen. „Jetzt abgleichen“ holt sofort den neuesten Stand.

### Mit Zentrale

Auf Start unter „Verbundene Apps“ siehst du alle Geräte, kannst sie umbenennen, alte entfernen und einen Testalarm an genau ein Gerät schicken.

### Verbindung prüfen

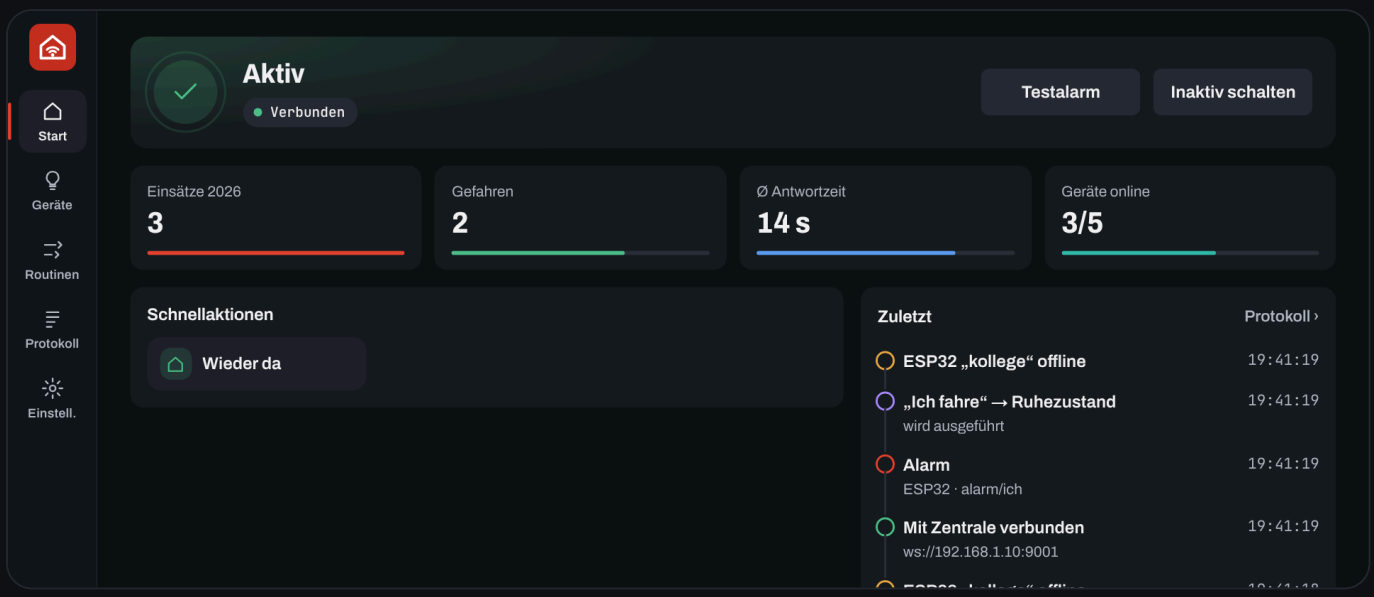
Die Pille auf Start zeigt „Verbunden“. Antippen prüft alles neu – Zeile für Zeile, wie ein kleiner Check.

| WIRD ABGEGLICHEN | BLEIBT AUF JEDEM GERÄT |
|---|---|
| Betriebsart und Adresse der Zentrale | deine Kennung (wer du bist) |
| Alarm-, Meldungs- und Darstellungs-Einstellungen | Divera- und aPager-Schlüssel |
| PC-Einstellungen (Countdown, Aktion, Texte …) | App-PIN und Gerätename |
| Routinen, WLAN-Geräte, Personen (ohne Zentrale) | eigene Alarmtöne, „Auch für“, MAC-Adresse |
| Einsatz-Logbuch (wird zusammengeführt) | |

**Wann:** beim Start, regelmäßig im Hintergrund, beim Zurückkehren in die App und kurz nach jeder Änderung. Wer zuletzt geändert hat, gewinnt. Abschaltbar unter „Dieses Gerät“.

# Die App: Start und Seiten

PC und Handy haben dieselbe App mit denselben Teilen. Am PC steht das Menü als schmale Leiste links, am Handy unten.




Start am PC. Am Handy dieselben Teile untereinander.

### Aktiv

Alles bereit. Ein Alarm löst Abfrage, Routinen und Ton aus.

### Verbindet

Heimalarm prüft gerade Zentrale, Melder, PCs und Divera. Die Pille zeigt, was gerade drankommt.

### Inaktiv

Urlaubsmodus: verbunden, aber bei Alarm passiert nichts. Mit **Aktivieren** wieder an.

Darunter: Kennzahlen aus dem Logbuch, Licht & Geräte zum Schalten, Schnellaktionen und „Zuletzt“ als Zeitleiste. Rote Pille „Verbindung fehlgeschlagen“: antippen prüft erneut.

### Geräte

WLAN- und Zigbee-Geräte: links die Liste mit Zustand, rechts das gewählte Gerät mit Reglern. Anlernen, Gruppen, Netzwerkkarte.

### Routinen

Wenn-dann-Rezepte anlegen, testen, ein- und ausschalten. Dazu Urlaubsmodus, Sichern und Laden.

### Protokoll

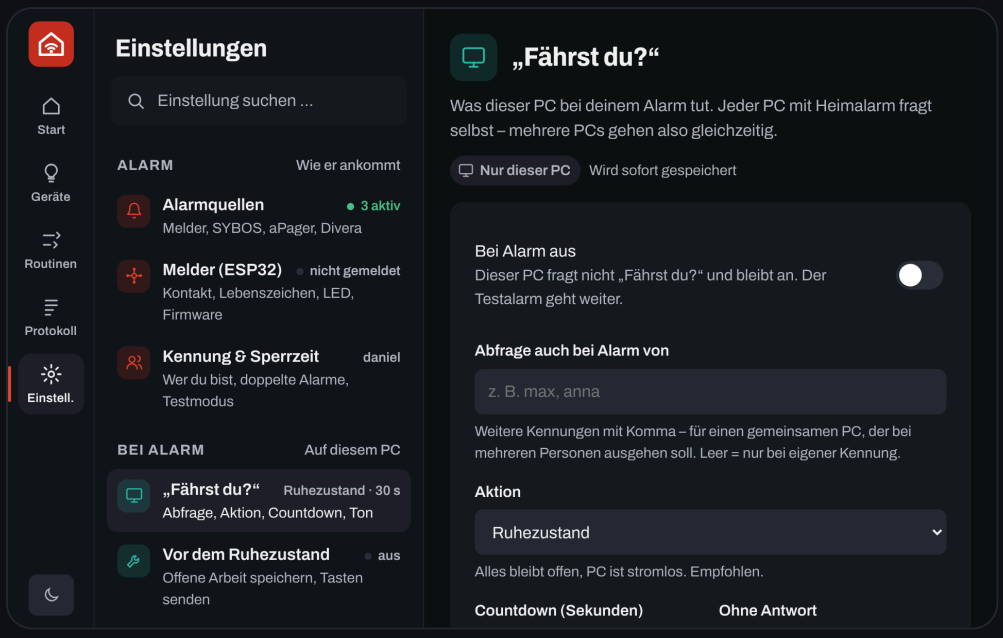
Einsätze mit allen Infos und Statistik, dazu alles, was passiert ist, und das Protokoll der Zentrale.

### Einstellungen

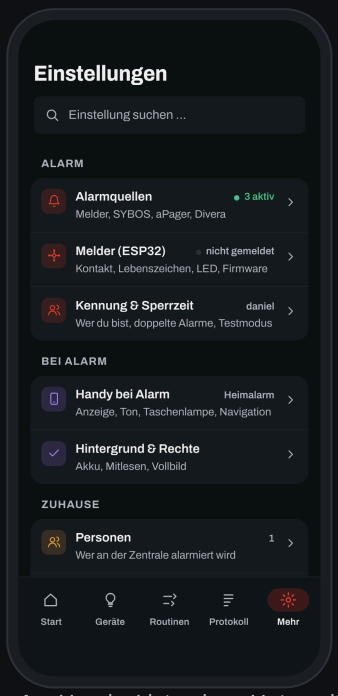
Am Handy „Mehr“. Bereiche links, rechts immer nur eine Seite – siehe nächste Seite.

# Die Einstellungen

Statt einer langen Liste: **fünf Gruppen** nach der Frage, um die es geht. Jeder Bereich sagt, was drinsteht, und rechts, wie es gerade steht – gelb, wo etwas fehlt. Oben auf jeder Seite steht, für wen sie gilt. Die Suche findet jede einzelne Einstellung.




Am PC: Gruppen links, eine Seite rechts.




Am Handy: Liste, dann Unterseite.

| BEREICH | WAS DRIN IST |
|---|---|
| **Alarm** | **Alarmquellen** (Melder, SYBOS, aPager, Divera mit Schlüssel, Rückmeldung, Status), **Melder (ESP32)** (Kontakt, Lebenszeichen, LED, Firmware), **Kennung & Sperrzeit** (Testmodus). |
| **Bei Alarm** | PC: **„Fährst du?“** (Aktion, Countdown, Ton, Ausnahmen, Ruhezeit, Autostart, Aufwecken), **Vor dem Ruhezustand**, **Discord**. Handy: **Handy bei Alarm** (Anzeige, Ton, Taschenlampe, Navigation), **Hintergrund & Rechte**. |
| **Zuhause** | **Personen** im Haushalt, **Alexa, Google & HA** (Voice Monkey, Matter, Home Assistant). |
| **Verbindung** | **Betrieb & Koppeln** (mit oder ohne Zentrale), **Zentrale** (Adresse, Passwort, Standort, Webhook). |
| **App** | **Dieser PC / Dieses Handy** (Name, Meldungen, Abgleich), **Zusatzfunktionen**, **Sicherheit & Backup**, **Darstellung & Updates**. Darunter: Einrichtung, Test & Diagnose. |

# Testen, Sicherheit, Updates

Alles lässt sich gefahrlos ausprobieren, bevor es ernst wird – unter Einstellungen › Test & Diagnose. Der Testalarm liegt zusätzlich auf Start.

| TEST | WAS ER TUT | SCHALTET LICHT? |
|---|---|---|
| **Testalarm** | Nur diese App zeigt die Abfrage. | nein |
| **Ton testen** | Spielt den gewählten Ton 4 Sekunden mit der eingestellten Lautstärke. | nein |
| **Testalarm an ein Gerät** | Ein bestimmtes anderes Gerät zeigt die Abfrage. | nein |
| **Kontakt-Test** | Zeigt live: Kontakt offen oder zu. Löst keinen Alarm aus. | nein |
| **Melder-Alarm nachspielen** | Wie ein echter Melder-Alarm, an alle Geräte. Läuft als Test: Licht und PC-Aktion bleiben aus. | nein |
| **Generalprobe** | Routinen schalten wirklich, die PC-Aktion wird nur angezeigt. | ja |
| **Verbindungstest** | Prüft alles, was eingerichtet ist: Zentrale, Melder, Zigbee, Divera, aPager. | nein |
| **Wöchentlicher Selbsttest** | Die Zentrale prüft sonntags um 10 Uhr alle Teile und legt einen Bericht ab. | nein |

## Sicherheit

### Admin-PIN

Schützt Einstellungen, die für alle Geräte gelten – etwa den Webhook-Schlüssel.

### App-Sperre

PIN beim Öffnen – auf Wunsch per Fingerabdruck bzw. Windows Hello.

### Zentrale mit Passwort

Nimmt nur Geräte mit Benutzer und Passwort an. Webhooks brauchen einen geheimen Schlüssel.

### Kopplungscodes

Jedes Handy hat einen eigenen Code. Nach 10 falschen Codes ist ein Gerät 5 Minuten gesperrt.

### Schlüssel bleiben hier

Divera- und aPager-Schlüssel verlassen das Gerät nie und werden nicht abgeglichen.

### Backup

Einstellungen sichern und übertragen. Schlüssel nur, wenn du es einschaltest.

### Updates

PC und Handy prüfen beim Start und alle 6 Stunden auf neue Versionen. **Installieren** lädt, prüft und installiert – am Handy fragt Android einmal nach der Erlaubnis.

# Grenzen, Kosten, offene Punkte

Ehrlich aufgelistet – damit du entscheiden kannst, was geändert oder ergänzt werden soll.

## Was (noch) nicht geht

- **Kein echtes Android-Widget** – Ersatz sind die Schnellaktionen auf Start.
- **Keine iPhone-App** – vorerst nur Android und Windows.
- **Koppeln per Code,** nicht per QR-Code.
- **Netzwerkkarte** der Zigbee-Geräte als Tabelle, nicht als Grafik.
- **Ohne Zentrale:** kein Melder, kein Zigbee (außer Hue), kein Google Home, keine Bedingung „Jemand zuhause“.
- **Eigene Alarmtöne** bleiben auf dem Gerät, auf dem du sie gewählt hast.

## Was kostet was

| | |
|---|---|
| **Heimalarm selbst** | kostenlos |
| **ESP32 für den Melder** | wenige Euro, einmalig |
| **Zentrale** | vorhandener Computer, der immer läuft (NAS, Mini-PC, Raspberry Pi, alter Laptop); Zigbee-Stick optional |
| **Divera-Abfrage** | über deinen bestehenden Divera-Zugang |
| **aPager-Rückmeldung und -Webhook** | kostenpflichtiges Smart-Home-Paket in aPager PRO |
| **Voice Monkey (Alexa)** | kostenloses Konto |

## Vor dem Echtbetrieb prüfen

- **Schaltkontakt der Ladeschale messen:** ist er „potentialfrei“? Wenn nicht, braucht der ESP32 ein kleines Trennbauteil.
- **Akku-Optimierung** am Handy für Heimalarm ausschalten, Vollbild-Meldungen erlauben.
- **Lautstärke:** „Ton testen“ am PC und Handy – hört man es im Schlafzimmer?
- **Probealarm** mit SYBOS und aPager: kommt der volle Text an?
- **Divera:** stimmen die Statusnamen deiner Einheit?
- **aPager-Rückalarm:** schickt deine aPager-Version ihn wirklich mit?

**Idee für später:** Alarme zwischen mehreren Haushalten teilen – bisher nur eine Idee, nicht geplant.

# Begriffe von A bis Z

Die Wörter, die in der App und in diesem Dokument vorkommen.

### Abgleich
Geräte halten Einstellungen und Logbuch auf dem gleichen Stand. Wer zuletzt geändert hat, gewinnt.

### Aktiv / Inaktiv
Zustand auf Start. Inaktiv = Urlaubsmodus: verbunden, aber bei Alarm passiert nichts.

### Admin-PIN
Schützt Einstellungen, die für alle Geräte gelten.

### Akku-Ausnahme
Erlaubnis, dass Android die App nicht zum Stromsparen beendet.

### Alarmquelle
Ein Weg, über den ein Alarm ankommt: Melder, SYBOS, aPager, Divera, Webhook.

### Betriebsart
Mit Zentrale oder ohne Zentrale (Handy und PC direkt).

### Einsatz-Logbuch
Liste aller echten Einsätze mit allen Infos, Notizen und Statistik.

### ESP32
Kleiner Mikrocontroller, der den Schaltkontakt der Ladeschale liest und „Alarm“ meldet.

### „Fährst du?“
Vollbild-Abfrage mit Countdown und zwei Knöpfen – am PC auf allen Bildschirmen, am Handy über dem Sperrbildschirm.

### Gekoppelt
Handy und PC kennen sich und dürfen sich Alarme und Einstellungen schicken.

### Kennung
Dein Kürzel im System, z. B. „ich“ oder „daniel“. Damit weiß jedes Gerät, für wen ein Alarm ist.

### Generalprobe
Probelauf, bei dem Routinen wirklich schalten, der PC aber wach bleibt.

### Matter
Gemeinsame Sprache für Smart-Home-Geräte. Darüber sprechen Alexa und Google mit der Zentrale.

### Routine
Wenn-dann-Rezept: Auslöser, Bedingungen, Aktionen.

### Rückalarm
Der Einsatz wird zurückgenommen. Heimalarm vermerkt ihn am Einsatz.

### Ruhezustand
PC speichert alles und schaltet sich stromlos ab. Beim Einschalten ist alles wie vorher.

### Sperrzeit
Zeitfenster (Standard 60 s), in dem weitere Signale als derselbe Einsatz gelten.

### Voice Monkey
Kostenloser Internetdienst, der Alexa-Routinen auf Zuruf startet.

### Webhook
Eine Adresse, die eine andere App aufruft, um „Alarm!“ zu melden – z. B. aPager an die Zentrale.

### „Wieder da“
Stellt nach dem Einsatz das Licht so zurück, wie es vorher war.

### Zentrale
Immer laufender Computer, der Alarme verteilt und Routinen ausführt.

### Zigbee
Funk für Smart-Home-Geräte. Braucht die Zentrale mit USB-Stick.